

Практика 23.04: Операторы в пространствах со скалярным произведением

Евклидово и унитарное пространство. Евклидовым пространством называется $\mathbb{R}^n$ для некоторого n со стандартным евклидовым скалярным произведением. Унитарным пространством называется $\mathbb{C}^n$ со стандартной эрмитовой формой.

Сопряженное отображение в евклидовых и унитарных пространствах. Для линейного отображения A евклидова (или унитарного) пространства S в евклидово (унитарное) пространство T существует сопряженное отображение $A^* : T \rightarrow S$, такое что $(Ax, y) = (x, A^*y)$ для любых векторов $x \in S, y \in T$. В ортонормированных базисах матрица отображения A^* транспонирована (транспонирована и комплексно сопряжена) с матрицей отображения A .

Нормальные, самосопряженные и унитарные преобразования. Оператор A самосопряжён, если $A = A^*$, то есть $(Ax, y) = (x, Ay)$ для всех x, y . Оператор A нормален, если $AA^* = A^*A$. Оператор A называется унитарным, если $AA^* = \text{Id}$.

Решаем в классе

Задача 1. Вычислите сопряжённый к оператору

- а) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, A(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + 3x_3, 2x_1)$
- б) $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, A(z_1, \dots, z_n) = (0, iz_1, \dots, iz_{n-1})$.

Задача 2. Доказать, что ядро оператора $A: S \rightarrow T$ есть ортогональное дополнение к образу A^* (соответственно, образ A есть ортогональное дополнение к ядру A^*).

Задача 3. Пусть A и B самосопряжены. Доказать, что AB самосопряжён тогда и только тогда, когда $AB = BA$.

Задача 4. Каков геометрический смысл отображения $A: S \rightarrow T$, матрица которого (по отношению к ортонормированным базисам) имеет ортогональные и нормированные строки.

Задача 5. Доказать, что евклидово пространство, в котором определен нормальный оператор A , раскладывается в прямую ортогональную сумму инвариантных одномерных и двумерных неприводимых подпространств.

Задача 6. Доказать, что нормальный идемпотентный оператор самосопряжен. Каков геометрический смысл таких операторов?

Решаем дома

Задача 1. Пусть A самосопряжён. Доказать, что $\ker A$ и $\text{Im } A$ ортогональны.

Задача 2. Доказать, что унитарная симметрическая матрица представляется в виде $B^T B$, где B — унитарная матрица.

Задача 3. При каком условии матрица $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ с квадратными клетками B и D нормальна.